CHINA / USA / AI

新的技术边界

23	05	12
AI	BIO	SOLAR

新的技术边界

© 2026

11 月 02, 2026

目录

01. 发生了什么，何时生效 3
- 一份公告，两条时间线 3
- 什么情形需要关注 3
- 四个词的区别 3

02. 40 项技术地图 5
- 技术数量不等于表格行数 5
- 怎样阅读 5
- 01. 敏感用途鉴伪 5
- 02. AI 恶意代码 5
- 03. 恶意行为自适应 5
- 04. 自动生成恶意变种 5
- 05. 核心数据模型 6
- 06. 高敏感场景智能体 6
- 07. 高准确率鉴伪 6
- 08. 视频图像隐写 6
- 09. AI 辅助漏洞发现 6
- 10. 声纹识别 6
- 11. 汉语及少数民族语言翻译 6
- 12. 重要数据模型 6
- 13. 先进模型核心技术 6
- 14. 智能体规划 7
- 15. 多智能体协同 7
- 16. 工具调用智能体 7
- 17. 博弈决策智能体 7
- 18. AI 处理器设计 7
- 19. 存储芯片设计 7
- 20. 高速集群互联 7
- 21. 分布式训练恢复 7
- 22. 集群通信效率 8
- 23. 异构集群调度 8
- 24. 细胞和基因治疗平台 8
- 25. siRNA 药物平台 8
- 26. 指定病原体增强技术 8
- 27. 细胞和基因治疗新靶点 8
- 28. siRNA 新靶点 8
- 29. 高产能冷氢化 8
- 30. 高产能硅烷流化床 8
- 31. 超薄硅片 9
- 32. 指定电池边缘处理 9
- 33. 钙钛矿与叠层制造 9
- 34. 大型多晶硅工程 9
- 35. 高产能还原工艺 9
- 36. 拉晶设计 9
- 37. 硅棒机加工 9

38. 大尺寸或薄硅片 9
39. 高效 TOPCon 及背接触 9
40. 异质结电池工艺 10

03. AI 究竟覆盖什么 11
模型不只是聊天窗口 11
三个可独立触发的标准 11
数据是另一条边界 11
智能体、芯片和集群 11
境外部署与远程服务 12

04. 中国开放模型的未来 13
三种开放不应混淆 13
已经公开与首次公开 13
四种可能路径，不是预测 13
什么证据会改变判断 14

05. 生物医药：平台、靶点与合作 15
可复用平台和单一药物 15
新靶点有另一条路径 15
生物安全与美国对照 15

06. 光伏：技术可以藏在设备中 17
从硅料到电池 17
设备注释很重要 17

07. 用简单语言理解美国管制 19
四个问题 19
2026 年 1 月的芯片变化 19
AI 扩散规则的两层状态 19
公开信息与相邻规则 19

08. 两种制度怎样相遇 21
比较具体关口 21

09. 现在可以问哪些问题 23
是否停止下载中国开放模型 23
聊天服务等于出口模型吗 23
收购只是金融交易吗 23
证据记录应该包含什么 23

10. 来源、方法与术语 25
研究方法 25
翻译与不确定性 25
简明术语 25
来源 25

用清楚的语言和图解，理解中国第 48 号公告、美国 AI 出口管制，以及中国开放模型的未来。



人工智能 23 / 生物医药 5 / 光伏 12 / CN48

研究版本：2026 年 11 月 2 日。 我们区分已经实施的登记要求、仍在征求意见的目录修改，以及我们自己的分析。本书用于公众理解，不是对具体交易的批准。

两个国家，不同的关口

中国：登记已经开始，目录修改仍是草案。 10 月 16 日的公告涉及 40 项技术：人工智能 23 项、生物医药 5 项、光伏 12 项。其中拟禁止出口 14 项、拟限制出口 26 项。有关出口前临时登记自公告发布之日起实施，尚未完成的出口也在范围内。征求意见截至 2026 年 11 月 15 日。CN48 CNQA

美国：芯片管制正在实施，模型规则须区分文本和执行。 先进 AI 芯片受到许可、目的地、用户和用途检查。自 2026 年 1 月 15 日起，符合条件的 H200 等芯片从美国出口至中国或澳门可逐案审查。这不等于自动获批。AI 扩散规则仍在现行公布文本中；BIS 宣布不予执行，GAO 于 2026 年 5 月对该政策的程序提出法律意见。US26 EAR742 USNE GAO26 EAR774

本书的核心发现

公告没有全面禁止中国开放模型。草案将已通过开源、论文等方式进入公共领域的 AI 技术排除在管理范围之外。对限制类 AI 技术的开源出口，草案提出自动许可等便利措施。已经公开的技术与首次公开的技术不能混为一谈。其他法律仍可能适用。CN48 CN-A1 CNQA

本书提供十章内容、40 项技术索引、交互式情景说明和七种语言的 PDF。官方附件原本是 WPS 文件；本书另提供本地转换的 PDF 阅读副本。原文件 china_export_control.pdf 是一份类器官研发演示稿，与本公告无关，因此不作为证据。

官方文件

- **48 / 1** 原始 WPS | 转换 PDF
- **48 / 2** 原始 WPS | 转换 PDF

48 / HTML / PDF

01. 发生了什么，何时生效

一份公告，两条时间线

2026 年 10 月 16 日	2026 年 11 月 15 日	日期未定
登记开始	**征求意见结束**	**正式目录实施**

2026 年 10 月 16 日 / 登记开始 / 2026 年 11 月 15 日 / 征求意见结束 / 日期未定 / 正式目录实施 / CN48

商务部和科技部于 2026 年 10 月 16 日发布第 48 号公告。一部分就《中国禁止出口限制出口技术目录》的修改征求意见；另一部分立即对有关技术实施出口前临时登记。登记开始，不意味着草案中新增的禁止和限制措施已经全部成为正式规则。CN48，第一、三部分

征求意见期为 10 月 16 日至 11 月 15 日。临时登记持续到修订后的目录正式发布并实施。公告没有为这个结束时间指定固定日期。在本版检查的来源中，我们未发现替代本次草案的正式目录；后续公告可能改变本书结论。CN48

什么情形需要关注

登记情形包括向境外转让技术所有权、授权境外使用境内技术，以及境内技术的所有权人或实际控制人变为境外主体。商务部还可以通知其他情形。已经开始但尚未完成的出口也在登记范围内。因此，即使没有实体货物出境，所有权或控制权变化也可能有意义。这是我们对公告条文的理解。CN48，第三部分

登记通过商务部业务系统统一平台的技术贸易管理信息应用办理。信息包括出口经营者、接收方、国家或地区、技术、用途及预计金额。一次向同一接收方出口多项技术可以合并填写，其他情形原则上分开。登记本身不是出口许可证，也不能代替其他要求。CN48 CN-A2

四个词的区别

禁止意味着在明确范围内不能出口。限制意味着需要许可路径。自动许可仍然是一种程序。排除则意味着特定情形不属于该条管理范围。我们应先读限定条件，再理解类别名称。CN-A1，注 1 至注 4

假设一家企业计划 11 月向海外伙伴许可尚未公开的模型技术。我们首先识别技术和条目，然后检查当前登记及现有法律，不能简单等待征求意见结束。同样，也不能仅凭草案中的禁止类别，就说第 48 号公告已全面禁止这项交易。这只是说明两条时间线的例子。CN48

02. 40 项技术地图

技术数量不等于表格行数

附件将多个技术控制点归在同一编号下。官方的 40 项不是 40 个独立编号行。我们的索引把有关控制点拆成 40 条阅读条目，同时保留原编号和分项。这是编辑索引，不能替代法律清单。 CN48 CN-A1

按附件分项统计，AI 有 6 项拟禁止、17 项拟限制；生物医药有 3 项拟禁止、2 项拟限制；光伏有 5 项拟禁止、7 项拟限制。合计分别为 14 项和 26 项。按行业拆分的数字是我们的统计。 CN-A1 CNQA

怎样阅读

先理解摘要，再核对附件中的原编号。有些条目要求同时满足多个条件，有些满足任一条件即可，有些仅用于特定场景。公共领域排除、便利措施、药物平台所有权边界，以及光伏设备注释都属于实质规定。摘要不复述全部测量条件，原中文附件具有优先性。 CN-A1

01. 敏感用途鉴伪

266401J / 1 | 人工智能 | 拟禁止出口

主要用于我国跨境网络数据安全的鉴伪技术，准确率和召回率均至少 95%。用途限定也是条件。 CN-A1

02. AI 恶意代码

266402J / 1 | 人工智能 | 拟禁止出口

针对高敏感系统或国家防御的指定恶意代码生成、变异技术，须满足所列成功率测试之一，并非所有编程助手。 CN-A1

03. 恶意行为自适应

266402J / 2 | 人工智能 | 拟禁止出口

用于所列敏感攻击或绕过防御，并具有规定规避或代码重写特征的自适应技术。 CN-A1

04. 自动生成恶意变种

266402J / 3 | 人工智能 | 拟禁止出口

指定的免杀变种自动生成和分布式部署，须结合规模、性能与敏感用途限定。 CN-A1

05. 核心数据模型

266501J / 1 | 人工智能 | 拟禁止出口
使用我国法定核心数据训练后提供服务的大模型。不能按模型品牌判断数据类别。 CN-A1

06. 高敏感场景智能体

266502J / 1 | 人工智能 | 拟禁止出口
主要用于关键基础设施、国防或核心政务，并达到 266505X 所引用性能标准的智能体。CN-A1

07. 高准确率鉴伪

266402X / 8 | 人工智能 | 拟限制出口
深度合成检测系统及设备制造技术，准确率、召回率均至少 98%，是现有类别的新增点。
CN-A1

08. 视频图像隐写

266402X / 9 | 人工智能 | 拟限制出口
须同时满足鲁棒性、假正例率不超过 0.1% 和不可感知性三组标准，组内部分指标为替代关系。
CN-A1

09. AI 辅助漏洞发现

266404X / 6 | 人工智能 | 拟限制出口
满足六项能力测试之一，包括基准、独立利用能力或效率提升；普通安全测试不自动属于此项。 CN-A1

10. 声纹识别

266501X / 19 | 人工智能 | 拟限制出口
满足识别、时延、防伪或少数民族语言和方言专项指标之一，各自测试条件不同。 CN-A1

11. 汉语及少数民族语言翻译

266501X / 20 | 人工智能 | 拟限制出口
主要用于有关语言且达到人工评分或语义忠实度与 BLEU 指标的技术。 CN-A1

12. 重要数据模型

266504X / 1 | 人工智能 | 拟限制出口
使用我国法定重要数据训练后提供服务的大模型；微量使用附安全条件或合法公开数据有排除。 CN-A1

13. 先进模型核心技术

266504X / 2 | 人工智能 | 拟限制出口
满足任一条件：至少 10^26 次训练计算、2 万亿参数，或出口时合格的全球前 10 排名。含权重、检查点、代码和架构。 CN-A1

14. 智能体规划

266505X / 1 | 人工智能 | 拟限制出口
至少 20 步可执行子任务，分解精度至少 80%，子任务平均成功率至少 90%，条件须同时满足。 CN-A1

15. 多智能体协同

266505X / 2 | 人工智能 | 拟限制出口
至少 60 个并发智能体，同效果完成时间不超过单智能体最低时间的 2 倍，结论一致率至少 85%。 CN-A1

16. 工具调用智能体

266505X / 3 | 人工智能 | 拟限制出口
至少 200 种集成工具，选择准确率至少 90%，需要三种以上工具的任务平均端到端成功率至少 90%。 CN-A1

17. 博弈决策智能体

266505X / 4 | 人工智能 | 拟限制出口
三组条件均需满足：20 步规划或 10 个并发智能体；自适应、200 毫秒内决策且控制单元至少 10 个；基准超过 90% 人类。 CN-A1

18. AI 处理器设计

266506X / 1 | 人工智能 | 拟限制出口
任一所列特征，包括 14 纳米及以下、浮点或整型计算、先进封装、高速互联、新架构或指定应用，不能仅看制程。 CN-A1

19. 存储芯片设计

266506X / 2 | 人工智能 | 拟限制出口
指定 3D 闪存或内存设计。替代条件涉及密度、速度、键合、18 纳米及以下工艺、垂直沟道或多层堆叠。 CN-A1

20. 高速集群互联

266507X / 1 | 人工智能 | 拟限制出口
超过 1 万张 AI 卡集群中，片间或节点间双向带宽至少 800 GB/s 的技术。 CN-A1

21. 分布式训练恢复

266507X / 2 | 人工智能 | 拟限制出口
超过 1 万张卡；任一恢复或损耗指标，例如检查点平均恢复不超过 120 秒、可见中断不超过 30 秒或网络浪费不超过 5%。 CN-A1

22. 集群通信效率

266507X / 3 | 人工智能 | 拟限制出口
超过 1 万张卡；线性扩展至少 98%，或指定路由与均衡且时延不超过 1 微秒，或通信隐藏率至少 90%。 CN-A1

23. 异构集群调度

266507X / 4 | 人工智能 | 拟限制出口
超过 1 万张卡，支持至少两家厂商芯片统一调度或协同推理，并达到所列协议、效率、恢复或跨地区条件。 CN-A1

24. 细胞和基因治疗平台

262704J / 1 | 生物医药 | 拟禁止出口
具有自主知识产权的可复用平台，仅禁止所有权对外转让；不转让所有权的许可、服务及特定单药工作有排除。 CN-A1

25. siRNA 药物平台

262705J / 1 | 生物医药 | 拟禁止出口
具有自主知识产权的可复用 siRNA 平台，同样适用所有权边界及许可、服务和单药排除。 CN-A1

26. 指定病原体增强技术

267302J / 1 | 生物医药 | 拟禁止出口
具有任一所列特征的人工改造或定向传代增益技术。不是所有生物医药研究。 CN-A1

27. 细胞和基因治疗新靶点

262705X / 1 | 生物医药 | 拟限制出口
自主知识产权、全球未按所列渠道公开的新靶点发现和验证技术，特定情形可适用限制类便利措施。 CN-A1

28. siRNA 新靶点

262706X / 1 | 生物医药 | 拟限制出口
自主知识产权的全新 siRNA 靶点发现和验证，沿用未公开定义及限制类便利注释。 CN-A1

29. 高产能冷氢化

263003J / 1 | 光伏 | 拟禁止出口
单线三氯氢硅产能至少 25 万吨/年的冷氢化流化床工艺及设备制造技术。 CN-A1

30. 高产能硅烷流化床

263003J / 2 | 光伏 | 拟禁止出口
单线产能至少 2 万吨/年的硅烷流化床工艺及设备制造技术。 CN-A1

31. 超薄硅片

263004J / 1 | 光伏 | 拟禁止出口
厚度不超过 70 微米的制备及设备制造技术，注释包括代码、算法模型和图纸。 CN-A1

32. 指定电池边缘处理

263801J / 1 | 光伏 | 拟禁止出口
晶硅电池边缘钝化，整片边长 182 至 230 毫米且厚度不超过 140 微米，并含设备制造技术。 CN-A1

33. 钙钛矿与叠层制造

263801J / 2 | 光伏 | 拟禁止出口
四条路径：量产晶硅叠层至少 182 毫米且效率 30%；狭缝涂布宽度至少 1.1 米；单结组件至少 1 平方米且 18%；叠层至少 1 平方米且 28%。 CN-A1

34. 大型多晶硅工程

263004X / 1 | 光伏 | 拟限制出口
单线产能至少 3 万吨/年，工程包括设备和厂房设计及工艺包。 CN-A1

35. 高产能还原工艺

263004X / 2 | 光伏 | 拟限制出口
单台炉年产至少 800 吨多晶硅的还原及设备制造技术。 CN-A1

36. 拉晶设计

263005X / 1 | 光伏 | 拟限制出口
指定设计，包括炉腔内径至少 1600 毫米、热场至少 35 英寸、拉速至少 1.2 毫米/分钟或等径功率不超过 40 千瓦。 CN-A1

37. 硅棒机加工

263005X / 2 | 光伏 | 拟限制出口
半棒截磨等指定技术，或用于至少 720 毫米长硅棒的加工，含设备制造技术。 CN-A1

38. 大尺寸或薄硅片

263005X / 3 | 光伏 | 拟限制出口
任一边长至少 182 毫米的指定矩形硅片技术；或厚度不超过 130 微米并满足额外切割设备条件的技术。 CN-A1

39. 高效 TOPCon 及背接触

263802X / 1 | 光伏 | 拟限制出口
六组指定镀膜、扩散和电极工艺。多条结合 182 至 230 毫米、厚度不超过 140 微米及产能，还需看高效定义。 CN-A1

40. 异质结电池工艺

263802X / 2 | 光伏 | 拟限制出口
四组指定薄膜、低银材料和铜电极工艺。部分要求厚度不超过 110 微米及其他材料或产能指标，须核对完整高效注释。 CN-A1

03. AI 究竟覆盖什么

模型不只是聊天窗口

权重是模型学习得到的数值。源代码说明如何构建或运行程序。检查点是训练过程中保存的状态。架构是设计。托管服务让我们提问，却不一定把这些部分交给我们。266504X 第 2 项明确涉及权重、关键检查点、底层代码、架构、训练优化和推理加速技术。CN-A1

三个可独立触发的标准

先进大模型核心技术的草案标准为：计算量至少 10^26 次浮点运算，或参数量至少 2 万亿，或能力达到全球领先水平。最后一项参考出口发生时公开评估的全球前 10 名，涉及综合能力、专项业务、调用量、安全、训练效率等，并非仅指某一个聊天排行榜。CN-A1，266504X
这些是替代条件，不是必须同时满足。较小模型也可能因排名进入范围。我们不能仅凭 DeepSeek 或 Qwen 品牌来给具体模型作法律分类；需要版本、指标和出口时点的证据。CN-A1

数据是另一条边界

使用我国核心数据训练后提供服务的大模型列在拟禁止部分 266501J。使用重要数据训练后提供服务的大模型列在拟限制部分 266504X 第 1 项。核心数据和重要数据由数据安全法律确定，并不是日常所说的有价值数据。CN-A1
重要数据条目有附带条件的排除。其中一条路径涉及不超过 0.1% 的微量使用，还必须结合能力提升、脱敏清洗及输出不复现等条件。另一条涉及可合法公开获取的数据。不能只看比例就判断安全。CN-A1，266504X 注释

智能体、芯片和集群

智能体可以规划任务、调用工具或协同工作。草案规定四类带性能条件的限制技术。主要用于关键基础设施、国防或核心政务等高敏感场景且达到相应性能的智能体另列拟禁止部分。普通智能体不会仅因能执行任务就自动进入禁止类别。CN-A1，266502J、266505X
芯片设计条目列出多个替代特征，其中包括浮点或整型运算能力和特定应用，不能概括为仅限制 14 纳米及以下。注 2 为赴海外流片等提供便利措施；这不是全面禁止使用海外晶圆厂。CN-A1，266506X
集群条目适用于 AI 加速卡总数超过 1 万张的系统，涵盖高速互联、故障恢复、通信调度和异构协作。性能条件见索引及原文。CN-A1，266507X

境外部署与远程服务

商务部解释，限制类模型技术的海外本地化部署属于技术出口管理范围，海外自有云等情况可适用便利措施。对限制类大模型提供 API、应用、网页、SaaS 和本地端侧轻量化部署，不属于大模型技术出口管理范围。这个解释不能自动推广到禁止类核心数据模型、向伙伴交付私有权重或其他法律领域。CNQA

04. 中国开放模型的未来

三种开放不应混淆

已公开技术	草案排除
首次开源	便利许可
私有技术	核对条件与转移

已公开技术 / 草案排除 / 首次开源 / 便利许可 / 私有技术 / 核对条件与转移 / CN-A1

可下载权重、开放软件许可、公开足够训练信息，是不同属性。开放源代码促进会的定义要求使用、研究、修改和分享自由，并包括数据信息、代码及参数。这个定义也不是中国监管部门的法律标准。OSI

DeepSeek R1 仓库说明代码和权重采用 MIT 许可，并说明蒸馏版本的来源差异。Qwen3 仓库公开模型及 Apache 2.0 许可。这些是已有公开发布的具体例子，不证明同一公司的所有模型或未来版本都具有同样条件。R1 QWEN

已经公开与首次公开

AI 部分注 1 排除已通过开源或论文进入公共领域的技术。注 2 为限制类技术的开源出口提供自动许可等便利措施。这意味着已有公共文件和首次发布的私有技术可能采取不同路径。CN-A1 CNQA

发表论文并不一定公开了私有权重或训练代码。我们需要逐个识别实际公开的技术。对于受限下载、部分开放和后续私有改进，公告没有回答所有问题。这是我们对技术范围的审慎解读。CN-A1

四种可能路径，不是预测

继续开放。如果便利程序按说明运行，企业可能继续通过公开模型扩大使用。支持依据是明确的开源便利政策；缩小范围的新规或有记录的延误会削弱这种判断。CN-A1 CNQA

发布前准备增加。企业可能更多记录指标、数据和公开内容。这是我们根据草案边界作出的推论，不证明发布一定变慢。CN-A1

产品分层。企业可能公开一个版本，同时保留更先进版本、特殊数据或智能体系统。这是商业可能性，不是公告要求。CN-A1

更多托管服务。 对限制类大模型的服务解释使这条路径合理，但它不保证服务持续、价格、隐私或不受数据类禁令影响。CNQA

什么证据会改变判断

我们应观察正式目录、公开发布定义、自动许可实际程序、新检查点和衍生模型的处理、出口时的排名，以及美国对算力硬件的规则。本书没有证据支持中国开放模型将在某一日期消失，也不为这些情景分配概率。CN-A1 EAR742 EAR744

对海外开发者，我们建议保存具体版本、许可、下载日期和后续改动。这是记录建议，不是新增法律义务。现有软件许可不保证未来版本，也不等于出口许可。

05. 生物医药：平台、靶点与合作

可复用平台和单一药物

拟禁止条目包括具有自主知识产权的细胞和基因治疗平台以及 siRNA 药物平台。平台是可用于开发多款药物的底层通用技术。注释仅禁止所有权向境外转让；不转让所有权的许可、外包研发和生产等不在该平台管理范围。单一药物开发技术也有区别。CN-A1，262704J、262705J 与特定药物合作交易相关、为研发、试验、生产、质控、上市及合规所必需的技术亦有排除。合同名称不足以决定其内容；如果实际转移平台所有权，仍需重新判断。这是我们对所有权边界的分析。CN-A1

新靶点有另一条路径

限制类针对细胞和基因治疗及 siRNA 药物全新靶点的发现和验证技术。全新意味着在全球范围内未通过专利、论文、数据库、技术资料、会议等公开披露。一个有前景的药物并不等于尚未公开的新靶点。CN-A1，262705X、262706X

公共卫生紧急事件、人道主义援助、利用境外资源联合研发以及对外授权等，可适用限制类生物医药技术的自动许可等便利措施。这条注释不能自动覆盖全部禁止类技术。CN-A1，注 3

生物安全与美国对照

病原微生物条目针对规定的增强及定向传代技术，不是所有医学研究。我们只介绍法律范围，不提供实验方法。CN-A1，267302J

美国商业管制清单包含生物因子、设备和相关技术，EAR744.4 涉及化学及生物武器最终用途。它与中国对可复用药物平台的拟管制并非一一对应。美国数据安全计划另涉及敏感个人及政府相关数据，因此基因项目也可能涉及数据问题。EAR774 EAR744 DOJ

例如，一家公司只许可一个药物，保留平台所有权。我们需要分别检查平台注释和新靶点条目，不能把合同内所有技术视为一个对象。这个例子不构成交易批准。CN-A1

06. 光伏：技术可以藏在设备中

从硅料到电池

光伏部分覆盖多晶硅、硅片和电池制造。拟禁止部分涉及特定高产能工艺、厚度不超过 70 微米的硅片技术、特定边缘钝化，以及特定钙钛矿和叠层制造技术。这不是全面禁止成品太阳能板出口。CN-A1 CNQA

拟限制部分覆盖工程、还原、拉晶、机加工、大尺寸或薄硅片，以及规定的高效电池工艺。多个条件可能同时涉及尺寸、厚度、产能和效率。不能只摘出一个数字判断。CN-A1，263004X、263005X、263802X

设备注释很重要

附件注 4 包含承载相关技术的关键设备，列举反应器、切片机、单晶炉、镀膜及电池加工设备等。商务部说明，设备需要承载达到管控指标的技术；未列明的设备原则上不适用本公告要求。CN-A1 CNQA

卖成品板、分享工厂图纸和安装整条生产线是不同活动。安装、调试、改良和升级可能同时传递设备及知识。官方解释讨论了有关技术许可和列明设备的临时登记；我们仍区分未来目录与当前登记。CNQA

假设向境外交付生产线、软件和培训，我们应逐项识别设备性能、技术、交付方式及当前登记义务，不能仅当成硬件运输。这是说明性例子。CN48 CN-A1

关税改变进口成本，出口管制决定对外转移是否可以进行及如何进行。本书不把太阳能关税争议当成等同的技术禁令。对工艺的管制可能影响海外建厂，却不能因此认定所有成品都被管制。这是基于技术与产品区别的分析。CNQA

07. 用简单语言理解美国管制

四个问题

我们先问物项是否受 EAR 管辖，再问分类、目的地、用户和用途。美国原产物项及部分外国制造物项可能受管辖；外国制造规则有具体条件，不能仅凭模糊的美国联系判断。EAR734 EAR744

商业管制清单包含 3A090 等先进计算芯片分类。最终用户和用途规则可能带来额外要求，实体清单只是其中一部分。我们必须检查具体交易方及条件。EAR774 EAR744

2026 年 1 月的芯片变化

1 月 15 日最终规则对从美国出口至中国或澳门的合格芯片实行逐案审查。性能界限包括总处理性能低于 21000，以及 DRAM 总带宽低于 6500 GB/s。H200 和 MI325X 是例子，不能代替具体分类。US26 EAR742

条件涉及美国供应、代工产能不转移、对中国和澳门出货量与美国出货量的比例、客户和安全检查，以及在美国独立测试。批准仍有裁量，其他国家的转出口或中国关联公司并不都获得相同审查待遇。US26

AI 扩散规则的两层状态

2025 年 1 月框架新增特定先进模型权重管制。BIS 现行公布文本仍含 4E091，涉及训练至少 10^26 次运算的参数，并对已公开参数、衍生模型和公开模型能力参照设有具体注释。US25 EAR774

2025 年 5 月 13 日，BIS 宣布不执行并计划撤销。2026 年 5 月 12 日，GAO 指出正式撤销程序完成前规则仍在法律上有效，并认为全面不执行政策须依国会审查法提交。我们检查的现行文本仍有模型权重条目，因此不能简单写成已经废止，也不能把执行状态描述得毫无争议。USNE GAO26 EAR774

公开信息与相邻规则

EAR734.7 通常将符合条件的已公开非保密技术和软件排除在 EAR 之外，但有例外。734.8 涉及拟发表的基础研究成果。4E091 明确处理公开参数。这不意味着一篇相关论文可以让所有私有检查点或加密工具免于管制。EAR734 EAR774

财政部对外投资计划涉及与中国、香港和澳门有关的特定半导体、量子及 AI 投资。2024 年最终规则于 2025 年 1 月 2 日生效。2026 年 10 月 22 日另发布修订提案，意见截至 12 月 7 日。提案不自动成为最终规则。TREAS

司法部数据安全计划涉及特定敏感数据访问。这些计划可能同时影响 AI 项目，但投资、数据和物项出口不是同一种批准。DOJ TREAS

08. 两种制度怎样相遇

比较具体关口

中国第 48 号公告关注境内技术向境外转移，并明确所有权和控制变化。美国框架关注受管辖物项、目的地、用户和用途，并在特定条件下触及外国制造物项。同一 AI 项目可能在不同阶段面对两种制度。CN48 EAR734 EAR742 EAR744

问题	中国 / 第 48 号公告	美国 / EAR
主要关口	技术转移及所有权和控制变化	物项、目的地、用户和用途
公开 AI	草案排除已有公开技术	公开信息规定和 4E091 注释
新开源	限制类技术拟适用便利措施	核对公开条款及模型规则状态
硬件	芯片设计知识及指定光伏设备	先进芯片及指定制造物项
状态	登记已开始，目录新增仍为提案	芯片规则及模型不执行争议

CN48 CN-A1 CNQA EAR734 EAR742 EAR774 GAO26

设想中国开发者在海外计算中心使用受美国规则覆盖的芯片，然后将私有模型技术许可给海外伙伴。芯片、使用者和用途可能涉及美国规则，模型转移可能涉及中国登记及技术类别。一个制度下的合法路径不能证明另一个制度也已满足。这是假设案例，不是对真实公司的指控。

CN48 CN-A1 EAR744

更多文书、托管服务或不同建厂地点都是可能机制，并非已证实结果。公告本身无法量化价格、就业、投资、能源或 AI 性能影响。本书不作数值预测。

两国的 10^26 数字也不意味着规则相同：中国把它作为多个可替代条件之一，美国有自己的运算定义、排除和执行问题。CN-A1 EAR774 GAO26

09. 现在可以问哪些问题

是否停止下载中国开放模型

公告没有这样说。草案明确排除已经公开的 AI 技术，并为限制类新开源出口提供便利。具体新版本仍需结合事实和实施程序判断。CN-A1

聊天服务等于出口模型吗

商务部对限制类大模型区分远程服务和技术转移。但这个边界不是数据、禁止类技术或其他活动的通用豁免。CNQA

收购只是金融交易吗

登记范围包括境内技术的所有权人或实际控制人变成境外主体。我们应同时看技术控制权和企业交易，不能由此推断所有外资都被禁止。CN48

证据记录应该包含什么

我们建议记录版本、编号和分项、指标、公开和私有文件、数据类别、交付方式、接收方、目的地、日期及依赖的排除。登记表有其正式字段；建议记录不能代替它。CN-A2
最终目录、实施程序、权威解释和美国后续规则都可能改变答案。真实决策之前需要重新核对当时规则。

已有公开模型

草案排除已公开的 AI 技术。需识别文件、发布日期和许可，论文未必公开私有权重。CN-A1，注 1

首次开源发布

限制类技术首次开源可适用自动许可等便利。它与已有公开文件不同，仍需看实施程序。CN-A1，注 2

交付私有权重

核对 266504X 各替代条件和具体技术。境外许可可能触发当前登记，软件许可不是政府许可。CN48 CN-A1

托管模型服务

官方答复区分限制类大模型的 API、应用、网页、SaaS 和轻量部署，不能推广为禁止类或其他法律的豁免。CNQA

所有权变化

登记包括境内技术所有者或实际控制者变为境外主体，应看技术控制而非仅文件移动。CN48

光伏生产线

逐项核对列明设备、技术指标、软件、安装和培训。覆盖的关键设备需临时登记。CN-A1，注 4 CNQA

10. 来源、方法与术语

研究方法

我们阅读官方公告、两个下载的 WPS 附件及官方问答，并对照美国《联邦公报》、BIS 现行文本、不执行公告和 GAO 意见。对相邻计划使用财政部和司法部来源，对公开模型使用发布者资料。核查日期为 2026 年 11 月 2 日。
文中短编号连接来源。以下目录列出日期、链接及定位。研究文件夹保留下载文件、哈希和下载限制。40 项摘要是编辑转述，原文优先。
官方附件并非以PDF 发布。PDF 阅读副本由 LibreOffice 本地转换，另提供公告页面打印副本，页码可能变化。原 WPS 及来源链接可用于核对。无关类器官演示稿未用作证据。

翻译与不确定性

七种语言均覆盖相同章节和 40 项索引。译文为阅读辅助，未经独立法律或母语专业审核。图解简化关系，不包含虚构预测。情景和未来路径均明确标注，不代表许可结论。

简明术语

出口： 法律覆盖的转移，可能是知识或权利，不一定是实物。
权重：模型学到的数值设置。**训练：**用数据和计算调整这些设置。**推理：**运行模型生成回答。
智能体： 能规划并使用工具完成任务的系统。**API：** 程序请求另一程序服务的接口。
开放权重： 可下载的模型设置，不代表训练代码和数据也已公开。
许可： 可能指政府许可，也可能指著作权许可，两者必须区分。**拟禁止或拟限制：** 本次草案类别，不表示新增最终规则已全部实施。

来源

CN48

MOFCOM and MOST, Announcement 48
2026-10-16 | Sections I, II and III

CN-A1

Announcement 48, attachment 1 (official WPS original)
2026-10-16 | AI, biomedicine, solar and four footnotes

CN-A2

Announcement 48, attachment 2 (official WPS original)

2026-10-16 | Registration form fields

CNQA

MOFCOM spokesperson, questions and answers
2026-10-16 | Questions on AI, biomedicine, solar and registration

US26

BIS, semiconductor license review final rule
2026-01-15 | 91 FR 1684; sections I and IV; 742.6(b)(10)
PDF

US25

BIS, Framework for AI Diffusion
2025-01-15 | 90 FR 4544; ECCN 4E091 and published weights
PDF

USNE

BIS, announcement of rescission and non-enforcement
2025-05-13 | Non-enforcement directive; planned formal rulemaking

GAO26

GAO, decision B-337935
2026-05-12 | Commerce Response; CRA Exceptions; Conclusion

EAR734

BIS, current EAR Part 734
2026-11-01 | 734.3, 734.7, 734.8 and 734.9

EAR742

BIS, current EAR Part 742
2026-11-01 | 742.6(a)(6), (b)(10) and (a)(13)

EAR744

BIS, current EAR Part 744
2026-11-01 | 744.1, 744.4, 744.11 and 744.23

EAR774

BIS, current Commerce Control List
2026-11-01 | Categories 1, 3 and 4; 3A090 and 4E091

TREAS

US Treasury, Outbound Investment Security Program
2026-10-22 | 2024 final rule and October 2026 proposed rule

DOJ

US Justice Department, Data Security Program
2026-11-02 | Overview and program rules

OSI

Open Source Initiative, Open Source AI Definition 1.0
2024-10-28 | Freedoms; data information, code and parameters

R1

DeepSeek, R1 repository and license
2025-01-20 | License; released weights; distilled variants

QWEN

Qwen team, Qwen3 repository
2025-04-29 | Release history, model files and Apache 2.0 license

GD

GuideDog repository and publishing instructions
2026-11-02 | README language list and HTML/PDF build commands